

1. יהי $\mathbb{R}_{2 \times 2}$ מרחב המטריצות הממשיות-מסדר 2×2 . בכל אחד מהסעיפים הבאים צריך לענות האם תת-קבוצה $W \subset \mathbb{R}_{2 \times 2}$ היא תת-מרחב וקטורי של $\mathbb{R}_{2 \times 2}$. אם התשובה היא "כן", הוכיחו אותה ומצאו בסיס של W (והוכיחו שזה אכן בסיס). אם התשובה היא "לא", הראו על ידי דוגמה ספציפית איזו תכונה של תת-מרחב וקטורי אינה מתקיימת אצל W .

1א. (8 נקודות) הקבוצה W היא קבוצת המטריצות $A \in \mathbb{R}_{2 \times 2}$ הלכסיניות מעל $\mathbb{C}$.

פתרון:

W איננה תת-מרחב וקטורי - נגדוק -
 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in W, B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \in W$
 אבל $A+B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \notin W$ ולכן W אינו סגור תחת סכום, ולכן (עם ההערה של תנאי) איננו תת-מרחב וקטורי.

$P_A(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 \\ 0 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda-1)\lambda$: $A \in W$

$\rho_g(\lambda) = \rho_a(\lambda) = \rho_g(\lambda_2) = \rho_a(\lambda_2) = 1 \iff \begin{matrix} \lambda_1=1, \lambda_2=0 \\ \rho_a(\lambda) = \rho_a(\lambda_2) = 1 \end{matrix}$
 $1 \leq \rho_g(\lambda) \leq \rho_a(\lambda)$
 עדיף כפי ש"ע

A עכס'נה $\mathbb{C}^N$ (ואם $\mathbb{R}$ $\mathbb{R}^N$) $\iff$ $\begin{matrix} * \text{ } \mathbb{C} \in \mathbb{N} \\ \text{יש } \mathbb{N} \text{ } \mathbb{C} \\ \text{בקורס} \end{matrix}$

$P_B(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda-1 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda-1)$: $B \in W$

B עכס'נה $\mathbb{C}^N$ $\iff \lambda_1=1, \lambda_2=0$

A (וס'בות כמו A)

$P_{A+B}(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 \\ 0 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2$: $A+B \notin W$

$\rho_a(\lambda)=2, \lambda=1 \iff$

$V_\lambda = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^2 \mid (\lambda I - A - B) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} =$

$\mathbb{C} \iff \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^2 \mid \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} = \text{Span}_{\mathbb{C}} \{ (1, 0) \}$

$$\begin{array}{l}
 \text{caen}^* \\
 \text{caen}^* \Leftarrow z_g(\lambda) < z_a(\lambda) \Leftarrow z_g(\lambda) = 1 \Leftarrow \dim_{\mathbb{C}} V_\lambda = 1 \Leftarrow \\
 \text{caen}^* \Leftarrow z_g(\lambda) < z_a(\lambda) \Leftarrow z_g(\lambda) = 1 \Leftarrow \dim_{\mathbb{C}} V_\lambda = 1 \Leftarrow \\
 \text{caen}^* \Leftarrow z_g(\lambda) < z_a(\lambda) \Leftarrow z_g(\lambda) = 1 \Leftarrow \dim_{\mathbb{C}} V_\lambda = 1 \Leftarrow
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 \text{caen}^* \Leftarrow z_g(\lambda) < z_a(\lambda) \Leftarrow z_g(\lambda) = 1 \Leftarrow \dim_{\mathbb{C}} V_\lambda = 1 \Leftarrow \\
 \text{caen}^* \Leftarrow z_g(\lambda) < z_a(\lambda) \Leftarrow z_g(\lambda) = 1 \Leftarrow \dim_{\mathbb{C}} V_\lambda = 1 \Leftarrow \\
 \text{caen}^* \Leftarrow z_g(\lambda) < z_a(\lambda) \Leftarrow z_g(\lambda) = 1 \Leftarrow \dim_{\mathbb{C}} V_\lambda = 1 \Leftarrow
 \end{array}$$

11. (8 נקודות) הקבוצה W היא קבוצת המטריצות $A \in \mathbb{R}_{2 \times 2}$ המקיימות $tr(AC) = 0$, עבור

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

פתרון: נבדוק W ונראה: $\{e_1, e_2\}$ -

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in W \Leftrightarrow tr \left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right) = 0 \Leftrightarrow tr \begin{pmatrix} a & a+b \\ c & c+d \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow a+c+d=0 \quad (*)$$

$$a+c+d=0 \quad | \delta \quad a=b=c=d=0 \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad | \gamma \quad \underline{0 \in W}$$

$$a_1+c_1+d_1=0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{pmatrix} \in W \quad | \text{נזכר}$$

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1+a_2 & b_1+b_2 \\ c_1+c_2 & d_1+d_2 \end{pmatrix} \quad | \gamma \Leftrightarrow$$

$$a_2+c_2+d_2=0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{pmatrix} \in W \quad | \text{נבדק}$$

$$(a_1+a_2) + (c_1+c_2) + (d_1+d_2) = (a_1+c_1+d_1) + (a_2+c_2+d_2) = 0+0=0 \quad | \delta' \in V$$

$$\begin{pmatrix} a_1+a_2 & b_1+b_2 \\ c_1+c_2 & d_1+d_2 \end{pmatrix} \in W \Leftrightarrow$$

$$\lambda \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a & \lambda b \\ \lambda c & \lambda d \end{pmatrix} \quad | \gamma \Leftrightarrow a+c+d=0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in W \quad | \lambda \in \mathbb{R} \quad \underline{\text{נזכר}}$$

$$\lambda a + \lambda c + \lambda d = \lambda (a+c+d) = \lambda \cdot 0 = 0 \quad | \delta'' \in V \quad \lambda \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in W \Leftrightarrow$$

כן W מקיים את שדות הוורטקס (מכ"ס $\mathbb{R}$, סגור תחת כפל וסכימה בקבוצה) ואף איננה שדה (אין בה יחידה). W מהווה חבורה (א) תחת כפל וסכימה.

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & -a-c \end{pmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{R} \right\} = \text{Span} \left\{ \overset{A_1}{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}}, \overset{A_2}{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}}, \overset{A_3}{\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}} \right\}$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & -a-c \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$aA_1 + bA_2 + cA_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\therefore \text{if } a, b, c \in \mathbb{R} \text{ then } aA_1 + bA_2 + cA_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$



$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & -a-c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow a=b=c=0$$

$$W \text{ is the zero vector space } \Leftrightarrow$$

2. תהי A מטריצה

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

2א. (8 נקודות) יהי B הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^3$. מצאו בסיס C של $\mathbb{R}^3$ כך ש- $[\vec{v}]_B = A[\vec{v}]_C$ עבור כל $\vec{v} \in \mathbb{R}^3$. (הוכיחו ש- C זה אכן בסיס של $\mathbb{R}^3$ המקיים את התנאי הזה!)

פתרון: $|A| = 1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = 1 \cdot 2 = 2 \neq 0$ $\rightarrow$ A הפיכה

אכן, A הפיכה * משמע A היא מטריצה הפיכה, $A \in GL_3(\mathbb{R})$.
 הפיכות של A היא $A \in GL_3(\mathbb{R})$ - נסמן את
 הבסיס הזה $C = \{\vec{c}_1, \vec{c}_2, \vec{c}_3\}$, הקואורדינטות של
 וקטור-העמודה $\vec{c}_i$ של הבסיס הסטנדרטי B הן הביוק
 (קואורדינטות של $\vec{c}_i$ כווקטור ב- $\mathbb{R}^3$, אכן מטריצה
 המעבר מ- B ל- C היא הביוק A (עליו הוזכרה של
 מ' מעבר). $\vec{c}_i$ (המשמאל למ' מעבר, $[\vec{v}]_B = A[\vec{v}]_C$)
 עבור כל $\vec{v} \in \mathbb{R}^3$, אכן C זה הבסיס המבוקש:

$$C = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$\vec{c}_1 \quad \vec{c}_2 \quad \vec{c}_3$

$$A \in \mathbb{R}^{k \times k} \text{ הפיכה } \Leftrightarrow \text{rank } A = k \Leftrightarrow |A| \neq 0$$

הפיכות של A היא $A \in GL_k(\mathbb{R})$ $\Leftrightarrow$ $\text{rank } A = k \Leftrightarrow |A| \neq 0$
 בסיס של $\mathbb{R}^k$

$$V_{x_3} = \{((1-i)x_3, (-1+i)x_3, x_3), x_3 \in \mathbb{C}\} = \text{Span}_{\mathbb{C}}\{(1-i, -1+i, 1)\}$$

V_{x3} से $\vec{e}_3 = \begin{pmatrix} 1-i \\ 1+i \\ 1 \end{pmatrix}$ $\Leftarrow (1-i, 1+i, 1) \neq 0$
 $\vec{e}_3 = \begin{pmatrix} 1-i \\ 1+i \\ 1 \end{pmatrix}$ $\vec{e}_3 = \begin{pmatrix} 1-i \\ 1+i \\ 1 \end{pmatrix}$

$\mathbb{C} \otimes_N \mathcal{H} \cong A \iff \sum_{k=1}^3 z_k(\lambda_k) = \sum_{k=1}^3 a_k(\lambda_k) = 1 \iff$
 $k=1, 2, 3$
 (coefficient)
 (matrix)
 (operator)
 $k \in \mathbb{C}$

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{pmatrix}$$

$\Leftarrow$ כן, ישנם מקרים, אך
 נקיים $P = (\bar{e}_1 | \bar{e}_2 | \bar{e}_3) - 1$

87 (מחיר) 137 (מחיר) 100

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1+i & 0 \\ 0 & 0 & 1-i \end{pmatrix}$$

* מעט: אם מציבה ריבועית אכס'נה מעט F אזי כס
הערכים העצמיים שלה, כלומר כס הישרים של הברז'וס
הוא אפ'י'ל' שלה, שייכים F .

ג. (8 נקודות) מצאו מטריצות מרוכבות Q ו- L מסדר 3×3 כך ש- $Q^{-1}A^{10}Q = L$ הפיכה, $A^{10} = Q^{-1}LQ$. נמקו בפירוט את כל שלבי הפתרון. (רמז: הסעיף הזה קשור לסעיף הקודם.)

פתרון:

$$\Leftrightarrow PDP^{-1} = A \Leftrightarrow D = P^{-1}AP$$

$$A^{10} = (PDP^{-1})^{10} = \underbrace{PDP^{-1}} \cdot \underbrace{PDP^{-1}} \cdot \dots \cdot \underbrace{PDP^{-1}} = PD^{10}P^{-1} \quad \Leftrightarrow$$

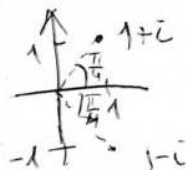
↑ ↑ ↑
10 פעמים

$$\text{על אכסיונל} \quad D^{10} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & (1+i)^{10} & \\ & & (1-i)^{10} \end{pmatrix} \Leftrightarrow \text{אכסיונל} \quad D = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1+i & \\ & & 1-i \end{pmatrix}$$

$$\boxed{L = D^{10} \quad Q = P^{-1}} \quad \Leftrightarrow \text{אפשר לקחת}$$

$$\begin{aligned} (1 \pm i)^{10} &= (\sqrt{2})^{10} \operatorname{cis} \left(\pm \frac{10\pi}{4} \right) \\ &= 2^5 \operatorname{cis} \left(\pm (2\pi + \frac{\pi}{2}) \right) \\ &= 32 \operatorname{cis} \left(\pm \frac{\pi}{2} \right) \\ &= \pm 32i \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \begin{aligned} |1 \pm i| &= \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2} \quad L \quad \text{סעיף א' 8} \\ \arg(1 \pm i) &= \pm \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$



$$L = D^{10} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 32i & 0 \\ 0 & 0 & -32i \end{pmatrix} \quad \Leftrightarrow$$

$$\begin{aligned} |P| &= \begin{vmatrix} 1 & 1+i & 1-i \\ 0 & -1-i & -1+i \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} -1-i & -1+i \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = \text{סעיף א' 8} \\ &= -1-i - (-1+i) = -2i \end{aligned}$$



$$P^{-1} = \left(-\frac{1}{2i} \right) \begin{pmatrix} -2i & - \begin{vmatrix} 1+i & 1-i \\ 1 & 1 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 1+i & 1-i \\ -1-i & -1+i \end{vmatrix} \\ 0 & \begin{vmatrix} 1 & 1-i \\ 0 & 1 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 1 & 1-i \\ 0 & -1+i \end{vmatrix} \\ 0 & - \begin{vmatrix} 1 & 1+i \\ 0 & 1 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 1 & 1+i \\ 0 & -1-i \end{vmatrix} \end{pmatrix} =$$

(לנוסחה עבור
 מטריצה הפכית
 עם המספרים
 האמצעיים)

$$= \left(-\frac{1}{2i} \right) \begin{pmatrix} 2i & -2i & 0 \\ 0 & 1 & 1-i \\ 0 & -1 & -1-i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{i}{2} & \frac{i+1}{2} \\ 0 & -\frac{i}{2} & \frac{-i+1}{2} \end{pmatrix}$$

3. נגדיר $W \subset \mathbb{R}^4$ כמרחב הפתרונות של המשוואה $x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 0$, כלומר

$$W := \{ (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 0 \}.$$

אפשר להניח בלי הוכחה ש- W זה תת-מרחב וקטורי של $\mathbb{R}^4$.

3א. (8 נקודות) מצאו תת-מרחב וקטורי ספציפי U של $\mathbb{R}^4$ כך ש- $\dim U \cap W = 1$ ו- $U + W = \mathbb{R}^4$. (הוכיחו ש- U אכן תת-מרחב וקטורי ושהוא מקיים את התנאים האלה.)

פתרון: נע'ם עג W זה מרחב הפתרונות (הפתרון

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = 0 \quad \text{עג } (1 \ 1 \ 2 \ 2)$$

נע'ם עג U כמרחב הפתרונות עג

$$B' = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

עג' מסל שסמנו בקורס מרחב הפתרונות
עג' מערכת הומוגנית עג' משוואת ע'נ' הווא מא'ו, עג'ן
 U מא'ו עג' $\mathbb{R}^4$.

המרחב $W \cup U$ זה מרחב הפתרונות עג' מא'ם

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 0 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$C' =$

עג' מסל שסמנו בקורס מא'ם עג' מא'ם (הומוגנית)
עג' עג' הומוגנית עג' מא'ם עג' מא'ם (הומוגנית)

$$\dim W = 4 - \text{rk} A = 4 - 1 = 3$$

$$\dim U = 4 - \text{rk} B = 4 - 2 = 2$$

$$\boxed{\dim(U \cap W) = 4 - \text{rk} C = 4 - 3 = 1}$$

o'2 N'N n coen 'os $\Leftarrow$

$$\boxed{U + W = \mathbb{R}^4}$$

$\mathbb{R}^4$ se $U+W$
"N"U
 $\dim \mathbb{R}^4 = 4$

8"en

$$\begin{aligned} \dim(U+W) &= \dim U + \dim W - \dim(U \cap W) \\ &= 2 + 3 - 1 = \\ &= 4 \end{aligned}$$

ב3. (8 נקודות) יהי W תת-המרחב הוקטורי של $\mathbb{R}^4$ המוגדר לעיל. נזכיר שהמכפלה הפנימית הסטנדרטית של וקטורים מ- $\mathbb{R}^4$ (ובפרט וקטורים מ- W) מוגדרת על ידי

$$((x_1, x_2, x_3, x_4), (y_1, y_2, y_3, y_4)) := x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3 + x_4y_4.$$

יהי

$$\{ \bar{e}_1 = (2, 0, 0, -1), \bar{e}_2 = (0, 2, 0, -1), \bar{e}_3 = (0, 0, 1, -1) \}$$

בסיס של W (לא צריך לבדוק שזה אכן בסיס). הפעילו את תהליך גרס-שמידט על הבסיס הזה ומצאו בסיס אורתונורמלי B של W לפי המכפלה הפנימית הסטנדרטית. נמקו בפירוט את כל שלבי הפתרון.

פתרון: נבנה בסיס אורתונורמלי $\bar{f}_1, \bar{f}_2, \bar{f}_3$ של W
 ע'ם צרכים - שמי'ם ואחר כך נגדעם אותו ע'בסיס
אורתונורמלי $\bar{g}_1, \bar{g}_2, \bar{g}_3$:

$$\begin{aligned} \bar{f}_1 &:= \bar{e}_1 = (2, 0, 0, -1) \\ \bar{f}_2 &:= \bar{e}_2 - \frac{(\bar{f}_1, \bar{e}_2)}{(\bar{f}_1, \bar{f}_1)} \bar{f}_1 = (0, 2, 0, -1) - \frac{1}{5} (2, 0, 0, -1) = \left(-\frac{2}{5}, 2, 0, -\frac{4}{5}\right) \\ \bar{f}_3 &:= \bar{e}_3 - \frac{(\bar{f}_1, \bar{e}_3)}{(\bar{f}_1, \bar{f}_1)} \bar{f}_1 - \frac{(\bar{f}_2, \bar{e}_3)}{(\bar{f}_2, \bar{f}_2)} \bar{f}_2 = (0, 0, 1, -1) - \\ &\quad - \frac{1}{5} (2, 0, 0, -1) - \frac{4/5}{120/25} \left(-\frac{2}{5}, 2, 0, -\frac{4}{5}\right) = \left(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, 1, -\frac{2}{3}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bar{g}_1 &:= \frac{\bar{f}_1}{|\bar{f}_1|} = \frac{1}{\sqrt{5}} (2, 0, 0, -1) \\ \bar{g}_2 &:= \frac{\bar{f}_2}{|\bar{f}_2|} = \frac{1}{\sqrt{120}} (-2, 10, 0, -4) = \frac{1}{\sqrt{30}} (-1, 5, 0, -2) \\ \bar{g}_3 &:= \frac{\bar{f}_3}{|\bar{f}_3|} = \frac{1}{\sqrt{15}} (-1, -1, 3, -2) \end{aligned}$$

↑
 $B = \{ \bar{g}_1, \bar{g}_2, \bar{g}_3 \}$
 (בסיס אורתונורמלי)

3. (8 נקודות) נניח שוקטור $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$ שייך ל- W (נזכיר ש- W המוגדר לעיל הוא תת-מרחב וקטורי של $\mathbb{R}^4$). מצאו את $[(a, b, c, d)]_B$ (כלומר, וקטור הקואורדינטות של (a, b, c, d) לפי הבסיס האורתונורמלי B של W שמצאתם בסעיף הקודם). כתבו את הקואורדינטות של $[(a, b, c, d)]_B$ באמצעות a, b, c, d . נמקו בפירוט את כל שלבי הפתרון.

פתרון: ע"י הוכחות הפנימיות של $\bar{e}$ עם הוקטורים e וקטור $\bar{e}$ ע"י ע"י בסיס אורתונורמלי ניתן לומר

נ"י הוכחות הפנימיות של $\bar{e}$ עם הוקטורים e וקטור $\bar{e}$ ע"י בסיס אורתונורמלי ניתן לומר

$$[(a, b, c, d)]_B = \left(\underbrace{(a, b, c, d)}_{\substack{\text{מכסה} \\ \text{נ"י}}}, \underbrace{(a, b, c, d)}_{\substack{\text{מכסה} \\ \text{נ"י}}}, \underbrace{(a, b, c, d)}_{\substack{\text{מכסה} \\ \text{נ"י}}} \right)$$

$$= \left(\frac{2a-d}{\sqrt{5}}, \frac{-a+5b-2d}{\sqrt{30}}, \frac{-a-b+3c-2d}{\sqrt{15}} \right)$$

האם יש ל- $\mathbb{R}_{2 \times 2}$ בסיס המורכב מוקטורים עצמיים של T ? אם כן, מצאו בסיס כזה (והוכיחו שהוא אכן בסיס ואיבריו אכן וקטורים עצמיים של T).
אם לא - הוכיחו שבסיס כזה אינו קיים.

הוכיחו שבסיס כזה אינו קיים.

פתרון: נניח $M \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ (הערה: מכאן $a, b, c, d \in \mathbb{R}$)
 אם $\chi'' = \lambda \in \mathbb{R}$, $\chi' = 1$

$$\begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^t = T \left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \right) = \lambda \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda a & \lambda b \\ \lambda c & \lambda d \end{bmatrix}$$

הבה נגדיר λ כמספר ממשי. נגדיר λA כמטריצה λ פעם A . כלומר:

אחד מהמקדמים של שונה $n-0$.

[illegible]

$\lambda^2 = 1$ | כל $C = \lambda C$

כאשר, ρ_k, λ שם T סק' λ ח"ב א' וס' א' וס' א'

כל $\lambda_1=1, \lambda_2=-1$ הם פתרון T של A^t

$A \in \mathbb{R}_{2 \times 2}$ הסיומטריות עבור (ממלציות) $T(A) = \lambda_1 A = A$
 (הישתמך במכונה המכונה A^t) $T(A) = \lambda_2 A = -A$
 $A \in \mathbb{R}_{2 \times 2}$ הסיומטריות האנטי-סיומטריות
 $V_{\lambda_1} = \{A \in \mathbb{R}_{2 \times 2} \mid A = A^t\} \Leftarrow$
 $V_{\lambda_2} = \{A \in \mathbb{R}_{2 \times 2} \mid A = -A^t\}$
 $V_{\lambda_1}, V_{\lambda_2}$ הם סיסטם של וקטורים.

$$V_{\lambda_1} = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix}, a, b, d \in \mathbb{R} \right\} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$\begin{matrix} \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ & A_1 & & A_2 & & A_3 \end{matrix}$
 $\begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$a A_1 + b A_2 + d A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad : \text{ש"ל } A_1, A_2, A_3$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow a = b = d = 0$$

$$\boxed{V_{\lambda_1} \text{ של } 0 \text{ הוא } A_1, A_2, A_3} \Leftarrow$$

$$V_{\lambda_2} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & b \\ -b & 0 \end{pmatrix}, b \in \mathbb{R} \right\} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$\begin{matrix} \uparrow \\ \begin{pmatrix} 0 & b \\ -b & 0 \end{pmatrix} = b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \uparrow \\ B \end{matrix}$

$$\boxed{V_{\lambda_2} \text{ של } 0 \text{ הוא } B} \Leftarrow$$

$B \neq 0$
 $\text{של } 0$
 ש"ל

יש $23N$. ש"ל $A_1, A_2, A_3, B \in \mathbb{R}_{2 \times 2}$ מקורם $\neq 0$ ו- $\ast$ caen $\ast$
 כי $\mathbb{R}_{2 \times 2}$ של 0 הוא A_1, A_2, A_3, B כך $\dim \mathbb{R}_{2 \times 2} = 4$ ~~ואם~~
 T של γ ו- N

T של γ , $\lambda_1, \lambda_2 \in F$, $\lambda_1 \neq \lambda_2$, $T: V \rightarrow V$ $\uparrow$ $\text{ש"ל } \gamma$ $\text{caen} \ast$
 $\uparrow$
 $\text{ש"ל } \gamma$
 F הוא

V_{λ_1} של 0 הוא $\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_k$, λ_1, λ_2 $\text{ההבדל } 0 \text{ ש"ל } \gamma$ $V_{\lambda_1}, V_{\lambda_2}$
 ש"ל $\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_k, \bar{f}_1, \dots, \bar{f}_l$ V_{λ_2} של 0 הוא $\bar{f}_1, \dots, \bar{f}_l$

5. (9 נקודות) תהי $S: \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^6$ העתקה לינארית המקיימת $\dim \text{Im } S = 5$. הוכיחו שקיימת העתקה לינארית $T: \mathbb{R}^6 \rightarrow \mathbb{R}^5$ כך ש- $T \circ S = \text{Id}$. כאן $\text{Id}: \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^5$ היא העתקת הזהות. (רמז: על מנת להגדיר העתקה לינארית על כל מרחב וקטורי מספיק להגדיר אותה על...).

פתרון:

נשמן $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_5$ את הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^5$.
 ע"פ טענה ^(*) של מרבנו בקורס, $\text{Im } S = \text{Span}\{S(\vec{e}_1), \dots, S(\vec{e}_5)\}$, $\dim \text{Im } S = 5$
 $S(\vec{e}_1), \dots, S(\vec{e}_5) \in \mathbb{R}^6$

זה בסיס של $\text{Im } S$, נשלים את הבסיס הזה של $\text{Im } S$ לבסיס של $\mathbb{R}^6$ (ע"פ המשפט האומר שאפשר להשלים בסיס של תת-מרחב של $\mathbb{R}^6$ לבסיס של $\mathbb{R}^6$).
 ע"פ משפט ^(**) של מרבנו בקורס, קיימת $T: \mathbb{R}^6 \rightarrow \mathbb{R}^5$ המקיימת את התנאים: $T(\vec{e}_i) = \vec{e}_i$, $i=1, \dots, 5$ ו- $T(\vec{f}) = \vec{0}$ עבור הווקטורים הנותרים $\vec{f}$.
 נגדיר $T \circ S: \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^5$ מקיימת את התנאים: $(T \circ S)(\vec{e}_i) = T(S(\vec{e}_i)) = \vec{e}_i$, $i=1, \dots, 5$.
 נראה ש- $T \circ S = \text{Id}$. נגדיר $\vec{e}_i$ כבסיס של $\mathbb{R}^5$.
 נראה ש- $T \circ S = \text{Id}$ על כל $\vec{v} \in \mathbb{R}^5$.

$S: V \rightarrow W$ *
 $\text{Im } S = \text{Span}\{S(\vec{e}_1), \dots, S(\vec{e}_k)\} \subseteq$ ווקטורים $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_k$ בסיס של V

V, W מרחבי וקטורים F *
 $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_k$ בסיס של V
 $\vec{w}_1, \dots, \vec{w}_r$ ווקטורים ב- W
 $T: V \rightarrow W$ *
 $T(\vec{e}_i) = \vec{w}_i$ $(i=1, \dots, k)$
 $T(\vec{v}) = \vec{0}$ עבור $\vec{v} \in V$ הנותרים

6. (10 נקודות - זו השאלה הנחשבת גם לציון המגן על תרגילי בית)
הוכיחו שאם A מטריצה ממשית מסדר 5×6 ו- B מטריצה ממשית מסדר 6×5 אזי $\det(AB) = 0$.

פתרון: מספר הומומורפיות של B זהה למספר השורות, ≥ 0 ,
 שכן $B\bar{v} = \bar{0}$ $\Leftrightarrow \bar{v} \in \mathbb{R}^6$ ו- $\bar{v} \neq \bar{0}$, כך e .
 שכן $(AB)\bar{v} = A(B\bar{v}) = A\bar{0} = \bar{0}$ עבור כל $\bar{v}$.
 שכן $|A| = 0 \Leftrightarrow \bar{v} \neq \bar{0}$ ו- $C\bar{v} = \bar{0}$.
 (כל ריבועית)

(*) למשל: אם B מטריצה 2×2 , $x \in \mathbb{R}^2$, $\alpha \in \mathbb{R}$ מקבלים בעזרת F , αI_2
 $B \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ כלומר B מתרין α ארביטרארי